Jonas Guler

Terme

Aufgabe 1 **2 Punkte**

Entscheide, welche der folgenden Ausdrücke Terme sind. Begründe deine Antwort jeweils kurz.

(a) $3x^2 - \frac{y}{2}$

(b) $4(a+b) = 4a + 4b$

(c) $\sqrt{7} \notin \mathbb{Q}$

(d) $(2x-) \cdot 5$

Aufgabe 2 **4 Punkte**

Berechne von den Termen $T(x,y,z) = xy^2z$ und $T(x,y,z) = -3xz + y$ den Wert.

(a) (2 Punkte) $T(2,3,5)$

(b) (2 Punkte) $T\left(\frac{-1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right)$

Aufgabe 3 **6 Punkte**

Bestimme die folgenden Werte, wenn für $a = -2$, $b = 3$ und $c = -15$ gilt.

(a) $|c|$

(b) $-\left|\frac{b-c}{a}\right|$

Wie muss x gewählt werden, damit die folgende Gleichung richtig ist. (Gib **alle** Möglichkeiten an.)

(a) $|1 - x| = 5$

(b) $|a - c| = |b - x|$

Aufgabe 4 **5 Punkte**

Gegeben sind die drei Terme

$$S(x,y) = (x+y)^2 - 2y\,(x+y)$$
$$T(x,y) = x^2 - y^2 \qquad \text{und} \qquad U(x,y) = (x-y)^2$$

(a) (2 Punkte) Berechne $S(3,-2)$, $T(3,-2)$ und $U(3,-2)$.

(b) (1 Punkt) Erkläre einem Laien, wie du überprüfen kannst, ob zwei Terme gleich sind.

(c) (2 Punkte) Zeige mit Termumformungen, dass $S(x,y) = T(x,y)$ gilt.

Aufgabe 5 **9 Punkte**

Löse die Klammern auf und vereinfache so weit wie möglich.

(a) (3 Punkte) $a - (b + (a - (b - (a - b))))$

(b) (3 Punkte) $3x^2 - (4y + x + (3x^2 - y - (7x + 1)) - 3)$

(c) (3 Punkte) $-8p + (-3q - (3p - 4 - (4q - 3)) - (q + p + 1 - (4q + 7p)))$

Aufgabe 6 **9 Punkte**

Löse die Klammern auf und vereinfache so weit wie möglich.

(a) (3 Punkte) $-(2a-b)-(-2\cdot(b-2a))$

(b) (3 Punkte) $3x^2-(4y+x+(3x^2-y-(7x+1))-3)$

(c) (3 Punkte) $-x^2+(35x-24-(3x^2+(19-47x))-(19+48x+2x^2))$

Aufgabe 7 **4 Punkte**

Fülle die folgenden Lücken aus.

(a) (2 Punkte) $(8w+_____)^2 = _____ + 208a^3bw + 169a^6b^2$

(b) (2 Punkte) $(_____ - 9y^2z)(_____ + _____) = 144x^2 - _____$

Aufgabe 8 **4 Punkte**

Fülle die folgenden Lücken aus.

(a) (2 Punkte) $121a^2b^4 - _____ = (_____ - 5d)(_____ + _____)$

(b) (2 Punkte) $(_____ - _____)^2 = 36u^2 - 96uv^2 + _____$

Aufgabe 9 **6 Punkte**

Multipliziere aus und vereinfache so weit wie möglich.

(a) (1 Punkt) $(h+1)(h+3)(h-1)$

(b) (2 Punkte) $(a-2b-c)(c-2b-a)$

(c) (3 Punkte) $24m^2-(5m-2)(8m-5)+(3m-4)(4m-3)$

Aufgabe 10 **6 Punkte**

Multipliziere aus und vereinfache so weit wie möglich.

(a) (1 Punkt) $(x+3)(x+1)(x-3)$

(b) (2 Punkte) $(5x^2+2x+3)(4x^2+7x+12)$

(c) (3 Punkte) $6(n-1)(n+1)-(n^2+1)^2+n^4-2(-n+2)(-2n+1)$

Aufgabe 11 **7 Punkte**

Vereinfache die folgenden Terme so weit wie möglich.

(a) (2 Punkte) $7x-(2y-(3x-(5y-x)))$

(b) (2 Punkte) $(-2a^2b)\cdot(-3ab^2)^2\cdot(-a)$

(c) (3 Punkte) $-x^2+(35x-24-(3x^2+(19-47x))-(19+48x+2x^2))$

Aufgabe 12 **5 Punkte**

Betrachte den folgenden Lösungsweg.

$$\begin{aligned}[(z-1)\cdot(z+1)]^2 &= (z-1)^2\cdot(z+1)^2\\ &= (z^2-2z+1)\cdot(z^2+2z+1)\\ &= z^2+2z^3+z^2+2z^3-4z^2-2z+z^2+2z+1\\ &= 4z^3-z^2+1\end{aligned}$$

(a) (2 Punkte) Markiere die zwei Fehler im obigen Lösungsweg und korrigiere.

(b) (3 Punkte) Beschreibe in eigenen Worten, wie der Lösungsweg verkürzt werden kann.

Aufgabe 13 **5 Punkte**

Betrachte den folgenden Lösungsweg.

$$\begin{aligned}(3z-1)(2z+3)(3-2z) &= (6z^2+9z-2z-3)(3-2z)\\ &= 18z^2-12z^3+27z-18z^2+6z+4z^2+9+6z\\ &= 12z^3+4z^2+39z+9\end{aligned}$$

(a) (2 Punkte) Markiere die zwei Fehler im obigen Lösungsweg und korrigiere.

(b) (3 Punkte) Beschreibe in eigenen Worten, wie der Lösungsweg verkürzt werden kann.

Aufgabe 14 **4 Punkte**

Lena soll den Term $50a^3-8ab^2$ so weit wie möglich faktorisieren. Sie schreibt:

$$\begin{aligned}50a^3-8ab^2 &= 2a\,(25a^2-8b^2)\\ &= 2a\,(5a-4b)^2\end{aligned}$$

(a) (2 Punkte) Markiere die zwei Fehler in Lenas Lösungsweg und gib die korrekte Faktorisierung an.

(b) (2 Punkte) Lena prüft ihr Resultat: „Ich habe $a=1$ und $b=0$ eingesetzt. Bei beiden Termen kommt 50 heraus. Also stimmt meine Faktorisierung." Beurteile Lenas Argumentation.

Aufgabe 15 **2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten einen Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

Aufgabe 16 **6 Punkte**

Berechne die folgenden Binome:

(a) $(5f^2+3g)^2$ (b) $(2k+l)^5$

Aufgabe 17 **4 Punkte**

Beschreibe alle Regelmässigkeiten, die du in der ausmultiplizierten Form der Binome mit höheren Potenzen erkennen kannst. Nimm dir dazu ein geeignetes Beispiel zur Hilfe.

Aufgabe 18 **4 Punkte**

Gib die ausmultiplizierte Form dieses Binoms mit höhere Potenz an.

$$(2k+l)^5$$

	wahr	falsch
Die Kehrwert eines Kehrwertes ist wieder die ursprüngliche Zahl.		
Das Produkt hat ein negatives Vorzeichen, wenn die beiden Faktoren das gleiche Vorzeichen haben.		
Die Gegenzahl einer Gegenzahl ist wieder die ursprüngliche Zahl.		
Das Produkt hat ein positives Vorzeichen, wenn die beiden Faktoren das gleiche Vorzeichen haben.		
Der Quotient ist das Ergebnis einer Division bei der Divisor durch Dividenden geteilt wird.		
Die Subtraktion ist keine notwendige Operation, denn man kann sie als Addition des Kehrwertes umgehen.		
Die Division durch eine Zahl entspricht der Multiplikation mit ihrem Kehrwert.		
Die Zahl 0 besitzt keine Gegenzahl.		
Für alle $a, b \in \mathbb{R}$ gilt $(a+b)^2 = a^2 + b^2$.		
Der Term $2x - 5x^2$ ist ein Binom.		

Aufgabe 19 — 8 Punkte

Zerlege die folgenden Terme in möglichst viele Faktoren.

(a) (2 Punkte) $8p(2p-5) - (2p+5)(2p-5)$

(b) (2 Punkte) $x(y-z) + z(z-y)$

(c) (2 Punkte) $6ab + 3a - 12b - 6$

(d) (2 Punkte) $6kp + 3kq - 9k - 8p - 4q + 12r$

Aufgabe 20 — 6 Punkte

Faktorisiere die folgenden Terme so weit wie möglich.

(a) (1 Punkt) $2a(a-b) - b(b-a)$

(b) (1 Punkt) $6ab + 3a - 14b - 7$

(c) (2 Punkte) $p^2 - x^2 - 2x - 1$

(d) (2 Punkte) $x^2 - 6x - 16$

Aufgabe 21 — 10 Punkte

Faktorisiere die folgenden Terme so weit wie möglich.

(a) (2 Punkte) $-6x^5 - 36x^3y - 54xy^2$

(b) (2 Punkte) $25c^2 - d^2 + 10d - 25$

(c) (3 Punkte) $4r^2 - 9s^2 + 6s - 1$

(d) (3 Punkte) $16x^4 - 81z^4$

Aufgabe 22 — 5 Punkte

Faktorisiere die folgenden Terme so weit wie möglich.

(a) (2 Punkte) $-3u^2 + 18uv - 27v^2$

(b) (3 Punkte) $4c^3 - 8c^2 - 9c + 18$

Aufgabe 23 **6 Punkte**

Faktorisiere die folgenden Terme so weit wie möglich.

(a) (2 Punkte) $24a^3b^2 - 36a^2b^3 + 12a^2b$

(b) (2 Punkte) $15ax - 10ay - 9bx + 6by$

(c) (2 Punkte) $-2r^3 + 20r^2s - 50rs^2$